

Actividad | # 1 | Semáforo LED

Internet de las Cosas

Ingeniería en Desarrollo de
Software



TUTOR: Héctor Antonio Aguilar Mogollan

ALUMNO: Casandra Montserrat Ortiz Cortes

FECHA: 04/10/2026

Índice

Introducción.....1

Descripción.....2

Justificación.....3

Desarrollo.....4

o Armado del Circuito

o Codificación

o Emulación del Circuito

Conclusión.....5

Referencias

Introducción

Programando con el IDE de Arduino.

El código es sencillo: En la función `setup()` indicamos que los pines 10, 9 y 8 funcionarán como salida.

Lo siguiente será encender el led correspondiente, con un valor HIGH, y apagarlo cuando queramos, cambiando el valor a LOW. Primero, el rojo estará encendido; cuando el semáforo se ponga verde, el rojo se apagará; y antes de volver a rojo, se encenderá el amarillo y se apagará el verde. En la función `setup()` indicamos los pines que corresponden a cada LED, mientras que en la función `loop()` tenemos un bucle que va encendiendo y apagando los LED, según corresponda. Como observamos en la imagen tenemos un bucle con tres bloques: el primer bloque enciende el LED rojo, espera 5 segundos, el segundo bloque enciende el LED verde, espera 5 segundos y el tercer bloque, enciende el LED naranja, espera un segundo. se vuelve a repetir.

Descripción

Esta actividad utilicé Tinkercad para crear la simulación de un semáforo con tres luces LED: roja, amarilla y verde. Al principio tuve algunas dificultades, porque las tres luces se encendían al mismo tiempo y necesitaba que prendieran una por una, siguiendo el orden indicado. Intenté diferentes formas de conectar los componentes y cambiar el código, pero no conseguía que funcionara como quería. La verdad, fue algo complicado y batalloso, porque era la primera vez que realizaba una actividad de este tipo y todavía no sabía muy bien cómo hacerlo. Después de buscar información e investigar otras maneras de resolverlo, finalmente logré que las luces funcionaran correctamente. Primero se enciende la roja, luego la amarilla, después la verde y nuevamente la amarilla y la roja. Aunque al principio me costó trabajo, pude terminar la actividad y aprender un poco más sobre las conexiones y el uso del código en una simulación.

Justificación

Te puedes imaginar lo que tenemos que configurar dentro de la función setup. ¡Exacto! Los 3 pines digitales. Como hemos conectado LEDs a ellos tienen que estar configurados como salida:

```
pinMode(LED_ROJO, OUTPUT);
```

```
pinMode(LED_AMARILLO, OUTPUT);
```

```
pinMode(LED_VERDE, OUTPUT);
```

Por eso utilizamos la función pinMode con estado OUTPUT en los 3 casos.

Por otro lado, también vamos a dejar los 3 LEDs apagados inicialmente, para eso usamos la función digitalWrite con valor LOW para cada LED:

```
digitalWrite(LED_ROJO, LOW);
```

```
digitalWrite(LED_AMARILLO, LOW);
```

```
digitalWrite(LED_VERDE, LOW);
```

Función loop

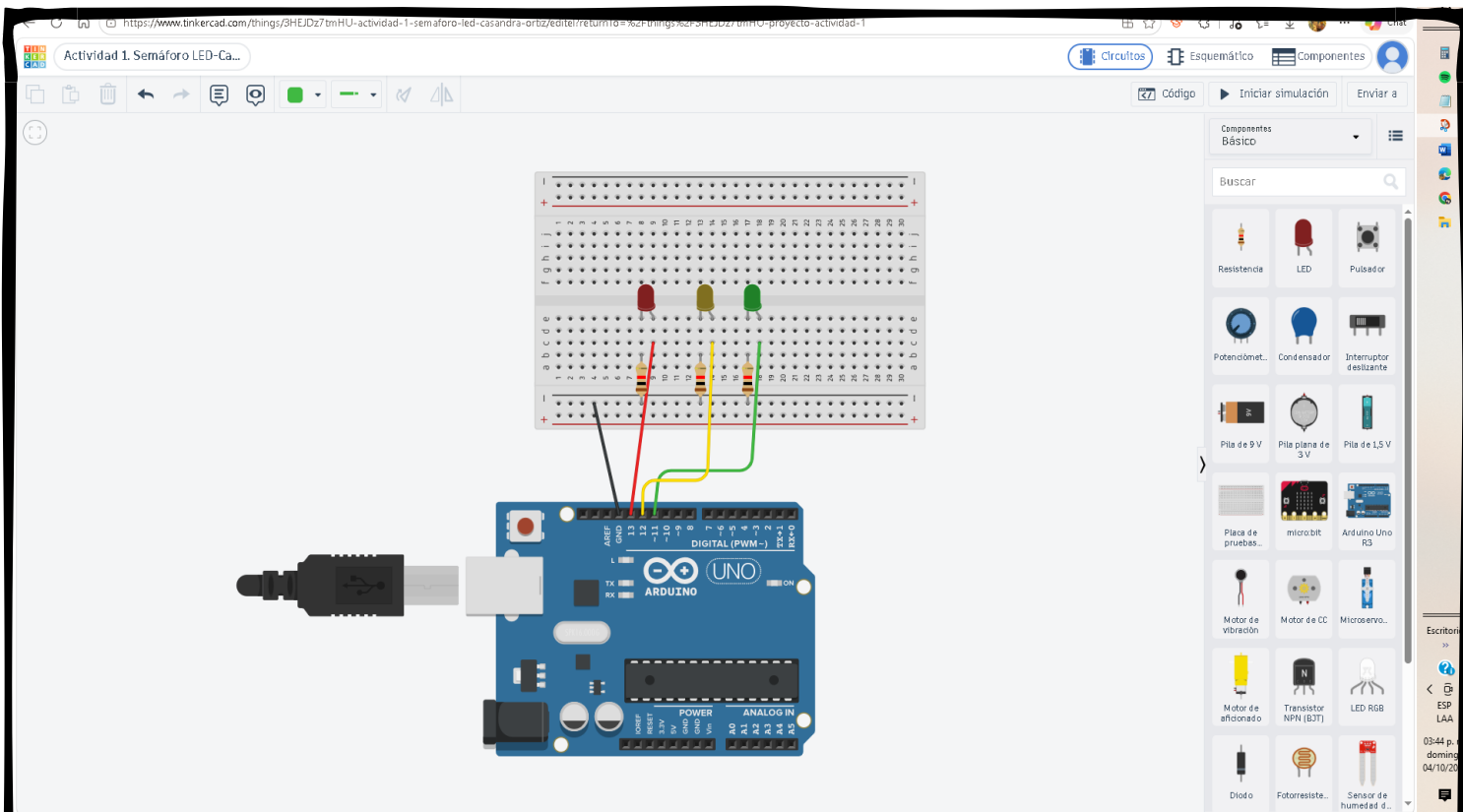
Dentro de la función loop tenemos que simular el comportamiento del semáforo. Recuerda la descripción que dejé al inicio: Primero se enciende la luz verde, después la amarilla y por último la roja. Una vez se completa ese ciclo vuelve a empezar, pero eso la función loop, porque se comporta como un bucle infinito, así que solo es necesario definir una secuencia completa y loop se encargará de repetirla.

.

.

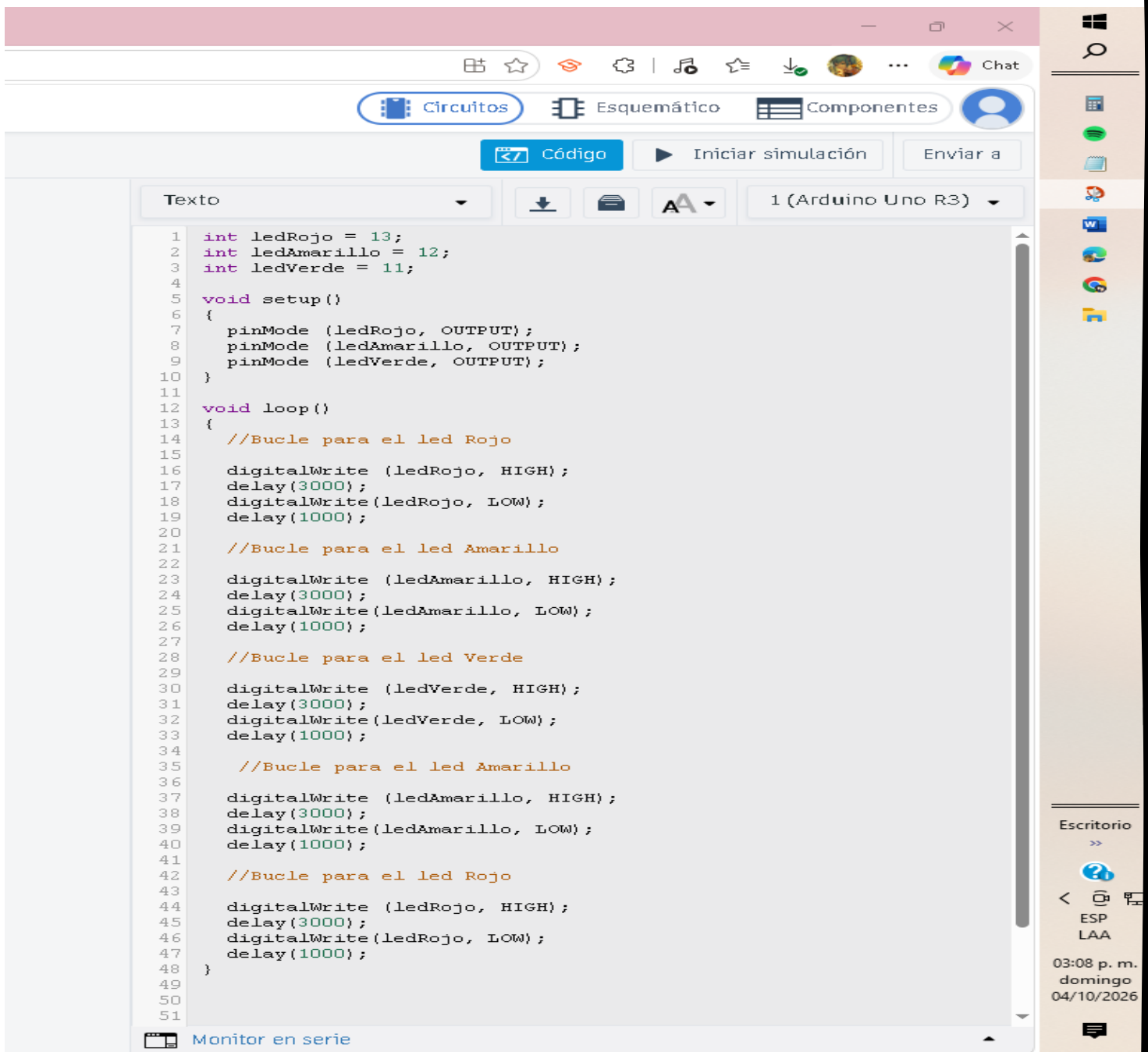
o Armado del Circuito





- Este fue el primero que realice proceso de los conectores que realice , cuando prendieron los tres primeros como prueba si respondían o no, ahora debía hacer que prendiera uno a uno, al realizar varios factores y fueron fallas en errores, e investigar cómo resolver este error lo que me ayudo para esta actividad, lo que tuve que hacerlo desde cero de nuevo cambiando detalles y al final este fue el resultado.

o Codificación



The screenshot shows the Arduino IDE interface with the following elements:

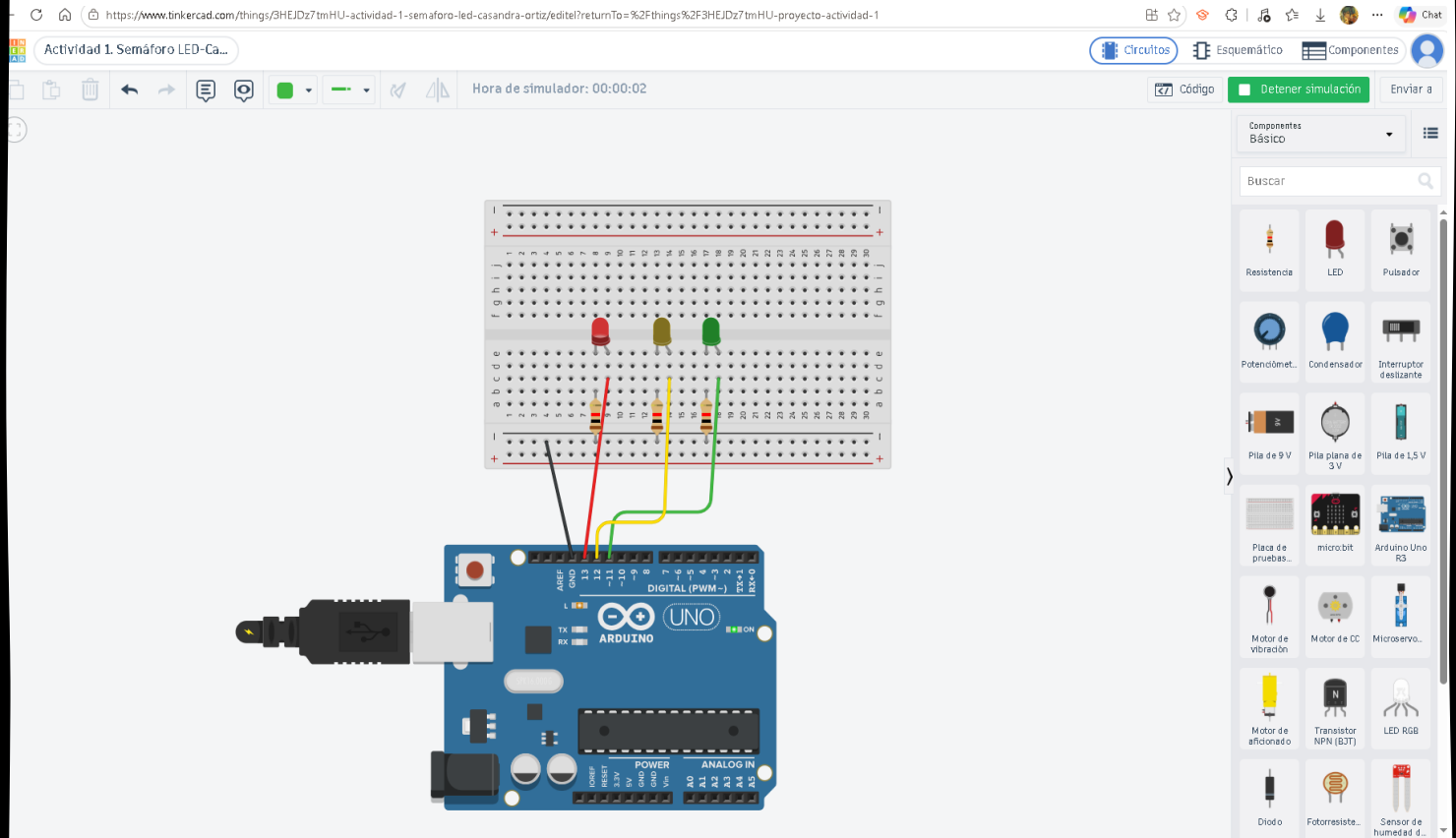
- Top Bar:** Includes icons for a grid, star, share, and a search icon. A "Chat" button is on the right.
- Navigation Tabs:** "Circuitos", "Esquemático", and "Componentes". The "Código" tab is active.
- Buttons:** "Código" (highlighted), "Iniciar simulación", and "Enviar a".
- Text Editor:** Contains the following C++ code:

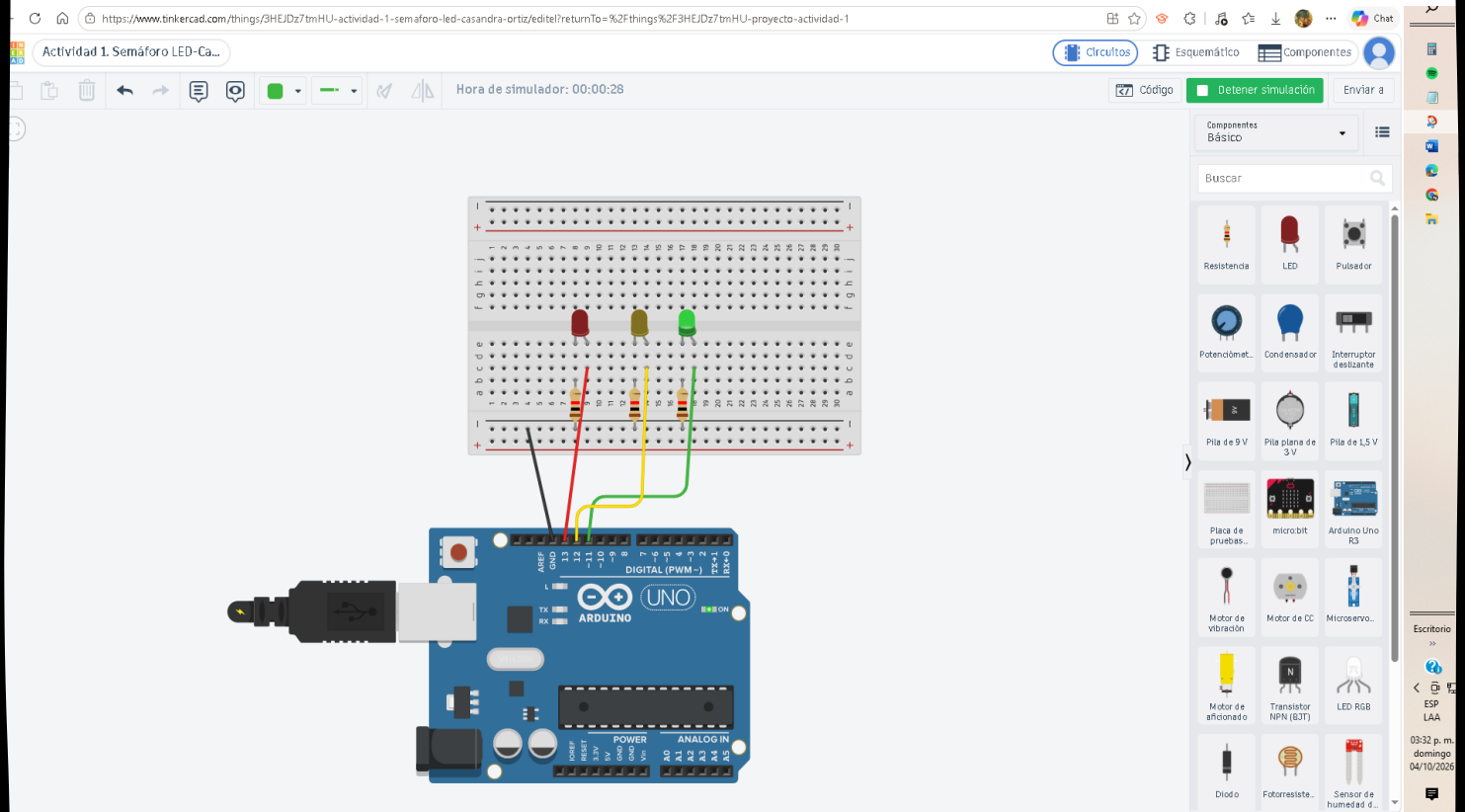
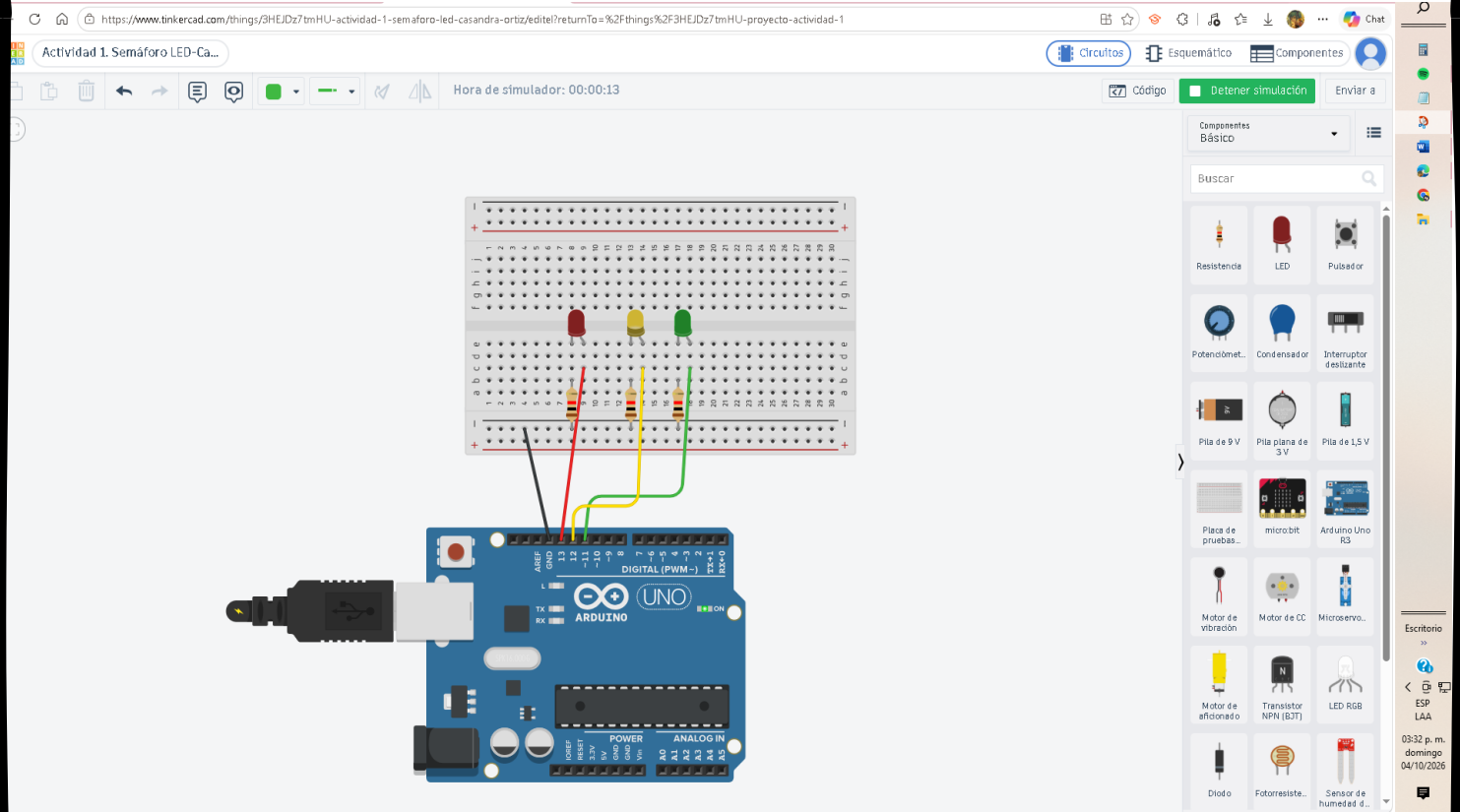
```
1 int ledRojo = 13;
2 int ledAmarillo = 12;
3 int ledVerde = 11;
4
5 void setup()
6 {
7   pinMode (ledRojo, OUTPUT);
8   pinMode (ledAmarillo, OUTPUT);
9   pinMode (ledVerde, OUTPUT);
10 }
11
12 void loop()
13 {
14   //Bucle para el led Rojo
15
16   digitalWrite (ledRojo, HIGH);
17   delay(3000);
18   digitalWrite (ledRojo, LOW);
19   delay(1000);
20
21   //Bucle para el led Amarillo
22
23   digitalWrite (ledAmarillo, HIGH);
24   delay(3000);
25   digitalWrite (ledAmarillo, LOW);
26   delay(1000);
27
28   //Bucle para el led Verde
29
30   digitalWrite (ledVerde, HIGH);
31   delay(3000);
32   digitalWrite (ledVerde, LOW);
33   delay(1000);
34
35   //Bucle para el led Amarillo
36
37   digitalWrite (ledAmarillo, HIGH);
38   delay(3000);
39   digitalWrite (ledAmarillo, LOW);
40   delay(1000);
41
42   //Bucle para el led Rojo
43
44   digitalWrite (ledRojo, HIGH);
45   delay(3000);
46   digitalWrite (ledRojo, LOW);
47   delay(1000);
48 }
49
50
51
```
- Board Selection:** A dropdown menu shows "1 (Arduino Uno R3)".
- Bottom Bar:** Includes a "Monitor en serie" button.
- Right Sidebar:** Shows the "Escritorio" (Desktop) view with icons for a question mark, a folder, and a file named "ESP LAA". The date and time are "03:08 p. m. domingo 04/10/2026".

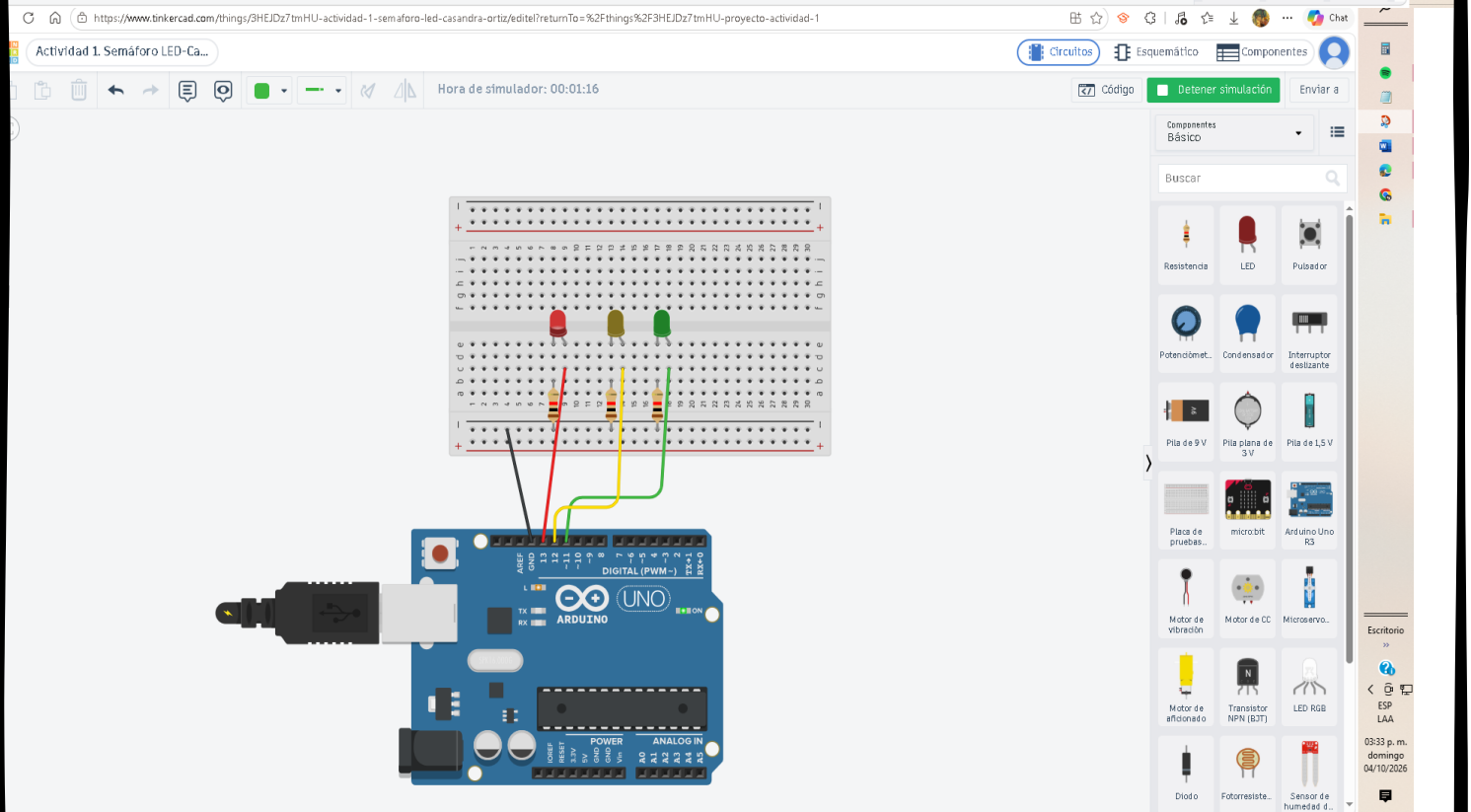
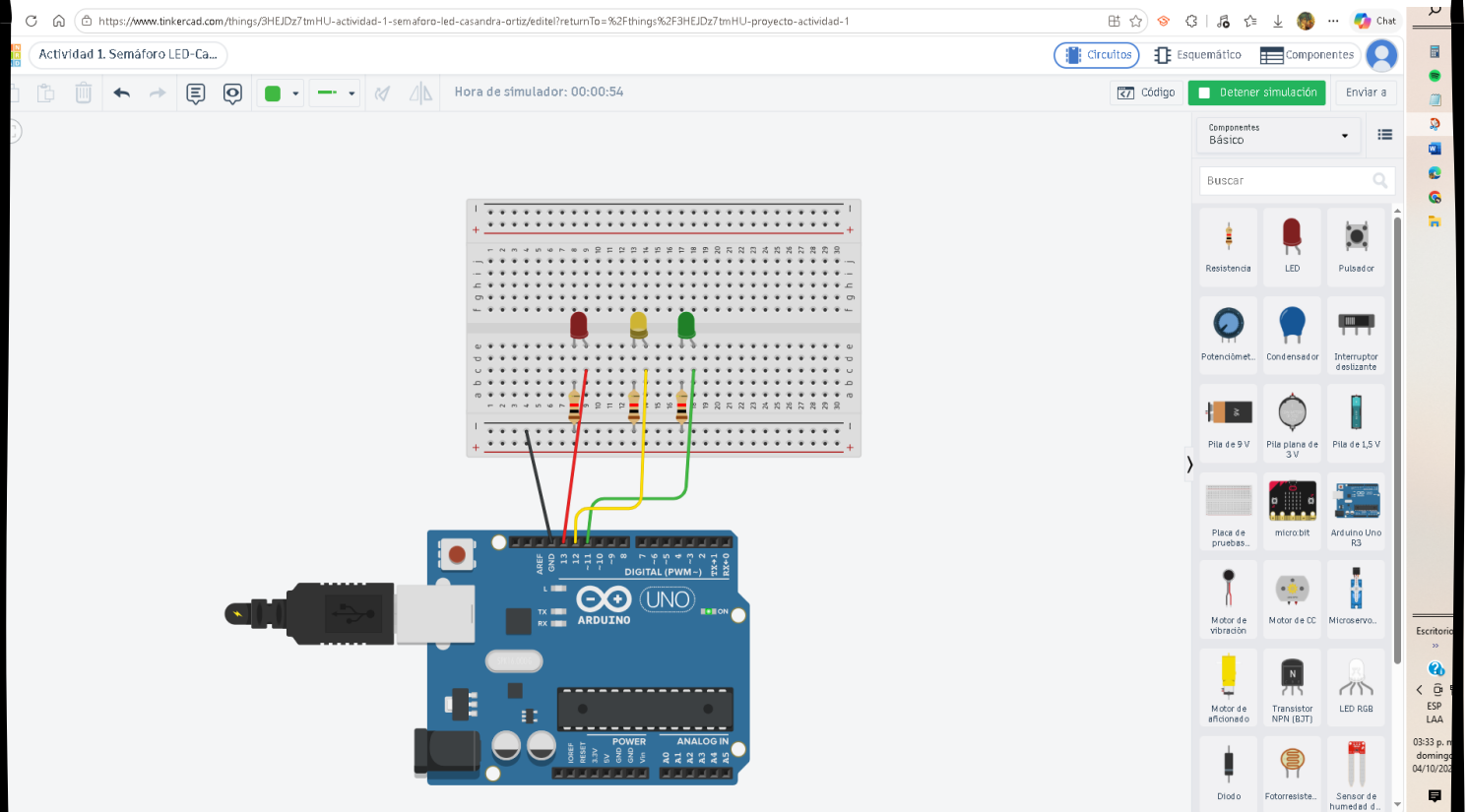
Link Github códigos:

https://github.com/casandraortiz31/Actividad_2/blob/2aae46be9862ed48866b99ea31ccf769625f3434/actividad_1_sem_foro_led_casandra_ortiz1.zip

o Emulación del Circuito







- La parte difícil en este proceso es sacar las capturas de pantalla de cada LED prendia , donde batallé más , pero el resultado salió como debía ser.

Link Tinkercad: <https://www.tinkercad.com/things/3HEJDz7tmHU-actividad-1-semaforo-led-casandra-ortiz?sharecode=HDQd3pBu9Z8SThT5i3mdB10C6Pa3PfIRNWbPx3WBel4>

Conclusión

Un semáforo con Arduino permite comprender mejor cómo funcionan los LED, las resistencias y la programación por medio de código o bloques. Para realizar el montaje se necesita una placa Arduino UNO, una protoboard, cables, tres LED de diferentes colores y tres resistencias de 220 ohmios. Cada luz se conecta a un pin digital y se controla mediante instrucciones que permiten encenderla o apagarla durante un tiempo determinado. También aprendí que es importante organizar correctamente las conexiones y revisar que cada componente esté colocado en el lugar adecuado para evitar errores en el funcionamiento. Además, existen otras formas de mejorar el proyecto, como agregar un semáforo para peatones o un pulsador que permita controlar el cambio de las luces. Esta actividad ayuda a conocer de manera práctica los conceptos básicos de electrónica y programación, y demuestra cómo se pueden utilizar para crear sistemas sencillos y útiles en la vida cotidiana.

Referencias:

Para Arduino. (2024, 16 abril). Semáforo de LEDs con Arduino - Para Arduino.
<https://paraarduino.com/leds/semaforo-de-leds-con-arduino/>

Bit, E. O. (2020, 28 mayo). Proyecto de semáforos para Arduino | Ejercicio con múltiples leds. El Octavo Bit. <https://eloctavobit.com/proyectos-tutoriales-arduino/proyecto-semaforo-con-arduino>